

JF 7 - Interakce záření s prostředím

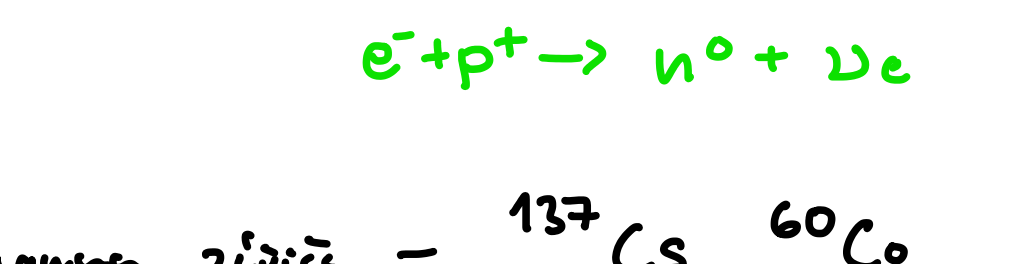
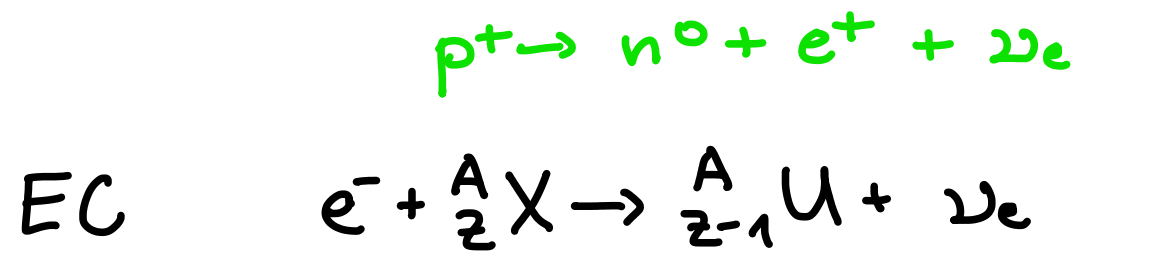
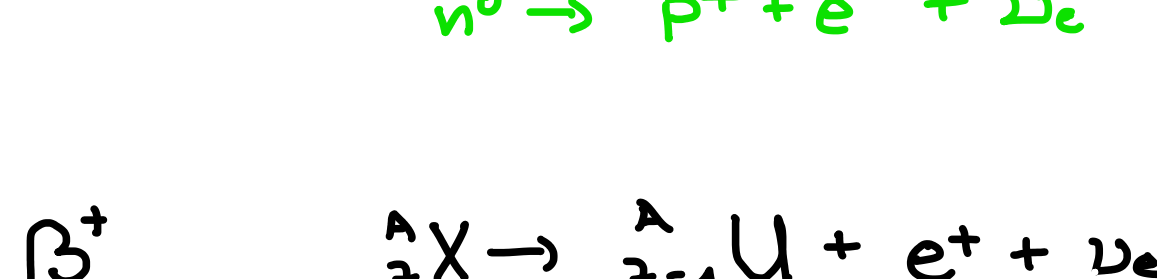
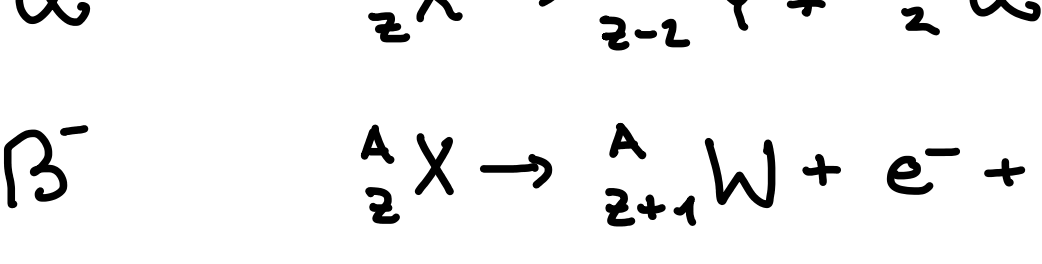
1.3 Interakce jaderného záření s prostředím

- ionizace ← nebité částice

- brzdné záření ← elektrony

- interakce γ -záření

- rozpady:



- gamma záření - ^{137}Cs , ^{60}Co

• vždy najde! α/β vypočítat na jiný prvek, pak

γ -záření na ze vzájemných stání

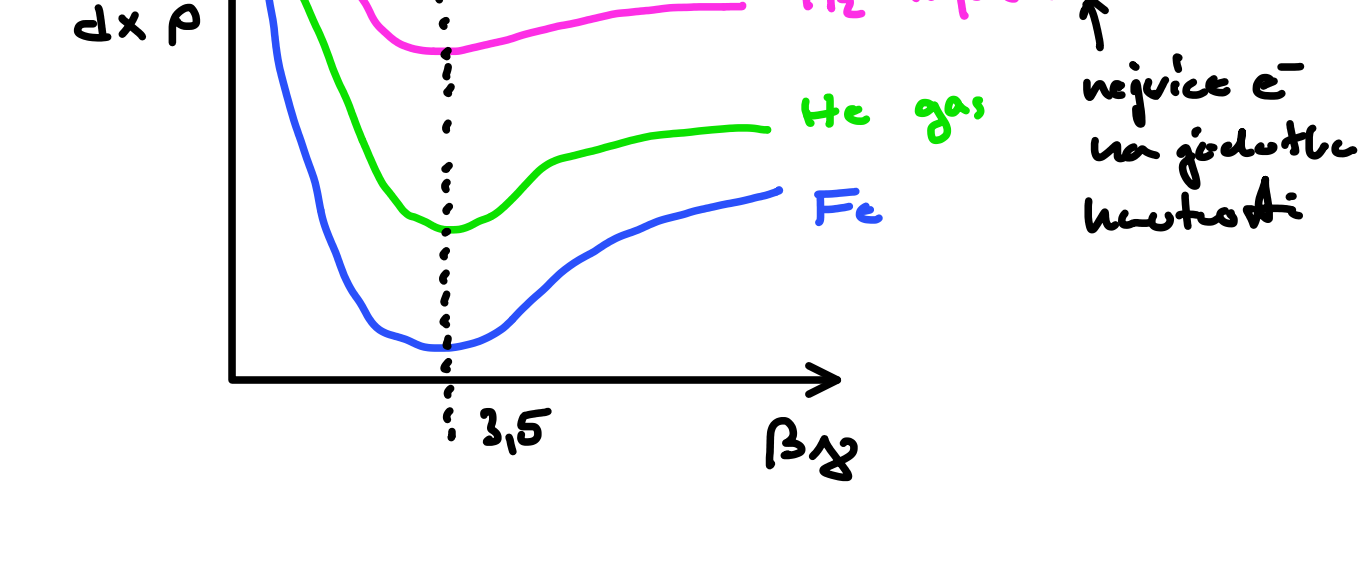
Ionizační ztráty

- nebité částice

$$-\frac{dE}{dx} = 4 \rho z^2 \frac{1}{A} \frac{1}{\beta^2} = \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\min} \frac{\rho}{\beta^2}$$

$\uparrow$ $\frac{\text{MeV}}{\text{cm}}$ $\uparrow$ $\frac{\text{MeV cm}^2}{g}$ $\uparrow$ $\frac{g}{\text{cm}^3}$

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\min} \text{ je pro } \beta\gamma \approx 3,5$$



→ doba života nebitých částic

$$-\frac{dE}{dx} = \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\min} \frac{\rho}{\beta^2} = \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\min} \rho \frac{E^2}{E^2 - m^2}$$

$$R = \int_0^R dx = - \left[\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\min} \rho \right]^{-1} \int_{E_0}^m \left(1 - \frac{m^2}{E^2}\right) dE$$

$$= \left[\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\min} \rho \right]^{-1} \left[E_0 - m + m^2 \left(\frac{1}{E_0} - \frac{1}{m} \right) \right]$$

$$= \left[\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\min} \rho \right]^{-1} \frac{(E_0 - m)^2}{E_0} \quad \begin{matrix} T_k \\ T_k + m \end{matrix}$$

$$= \frac{T_k}{\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\min} \rho} \quad \frac{T_k}{T_k + m}$$

Brzdné záření

- elektrony $-\frac{dE}{dx} = \frac{E}{x_0} \leftarrow$ radiační délka

$\Rightarrow E = E_0 e^{-\frac{L}{x_0}} \leftarrow$ energie e^- po průchodu materiálem tloušťky L

Interakce γ -záření

← fotoefekt
Compton
tvorba e^+e^-

$$\text{Compton} \quad E_\gamma' = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{E_\gamma}{m_e} (1 - \cos \theta_\gamma)}$$

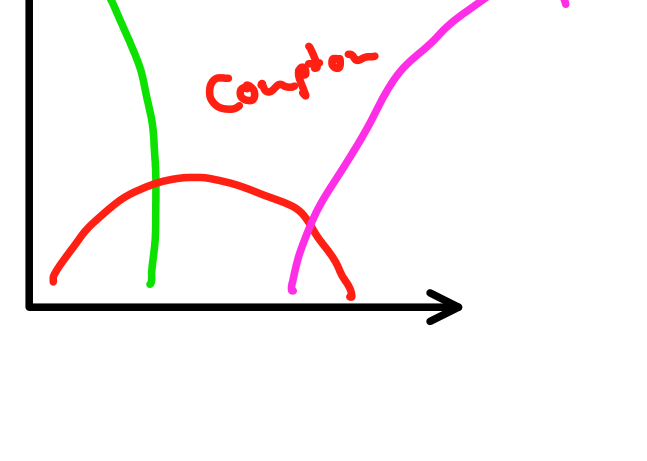
↑ Comptonův numerus $\Rightarrow \Delta E_\gamma$ je max

$$\Rightarrow \cos \theta_\gamma = -1$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta E_\gamma}{E_\gamma} = 1 - \frac{1}{1 + \frac{2E_\gamma}{m_e}} = \frac{\frac{2E_\gamma}{m_e}}{1 + \frac{2E_\gamma}{m_e}}$$

- k tvorbě e^-e^+ je nutná interakce s jádrem (M)

$$\bullet \text{ prahová energie větší } E_\gamma = 2m_e + \frac{2m_e^2}{M}$$



6.4 Jednotky a účinky radiace

Radiace, jednotky

• aktivita - Becquerel (Bq)

- 1 rozpad/s

• dávka - Gray (G = J/kg)

• ekvivalentní dávka - Sievert (Sv)

- dávka $\times$ Quality factor

- určuje, jak je dávkou způsobeno nebezpečí pro člověka

$$H, e^+, \gamma - Q=1$$

$$\alpha, \text{ těžší ionty} - Q=20$$

$$\text{neutrony s velkou energií} - Q \sim 5$$

- zaměstnavec s radiací $\sim 20 \text{ mSv ročně}$ po dobu pěti let

max 50 mSv / rok

- člověk 2-3 mSv / rok

• 49 % Radon v budovách

• 17 % γ ze Země

• 14 % kosmické

• 11 % lékařské

• 9 % přirozená radioaktivita v těle

• 0,3 % Černobyl

$< 0,1 \text{ Sv}$ více méně ok, $\uparrow$ vzhledem

$< 1 \text{ Sv}$ mírné nebo zražení, navrženo imunita

$> 6 \text{ Sv}$ skoro jistě smrt

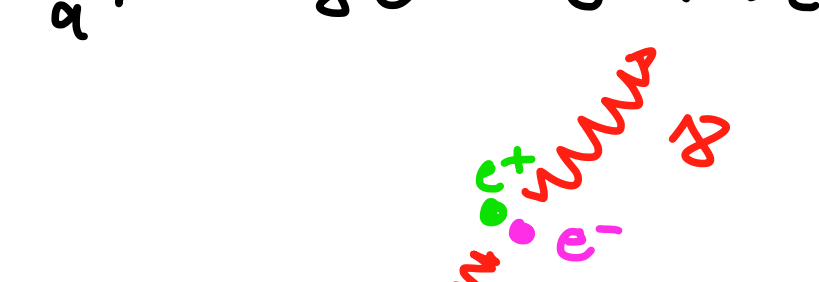
6.5 Využití v lékařství

PET

- pozitronová emisní tomografie

- β^+ záření - nejčastěji ^{18}F v glukóze

- výuka Řež, Brno



Protonová terapie

- γ je poloklasicky exponenciálním zářením

$\Rightarrow$ nejvíce na povrchu těla

- vyžádní protony

$\Rightarrow$ nejvíce v místě, kde se zastaví

$\rightarrow$ nejvíce energie je předána na krátké dráze

Braggův pík

$\Rightarrow$ lze ji dobře zaměřit na nádoru

- aby měly protony dostatečný dolet $\sim 22 \text{ cm}$,

je potřeba vyžádnit na $\sim 230 \text{ MeV}$

• pro oční nádory stačí $\sim 70 \text{ MeV}$

$$R = \frac{T_k}{\rho \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\max}} \quad \frac{T_k}{E}$$

$\uparrow$ $\frac{\text{MeV}}{\text{cm}}$ $\uparrow$ $\frac{\text{MeV}}{\text{cm}}$